Documento de Visão

SensorGatewaySoC — Gateway de Roteamento de Mensagens entre Sensores

Yuri e Luan

Projeto 3 — SysML e AADL

Problema

Sistemas embarcados que integram múltiplos sensores — por exemplo, temperatura, luminosidade e movimento — precisam encaminhar suas leituras a um sistema externo de supervisão de forma organizada e confiável. Dois desafios centrais surgem nesse cenário: (1) eventos críticos, como a detecção de movimento ou uma leitura de temperatura fora da faixa esperada, precisam chegar ao destino com prioridade sobre mensagens periódicas de rotina, dentro de um limite de tempo aceitável; e (2) o sistema precisa continuar operando de forma previsível quando a interface de saída fica temporariamente indisponível, retendo as mensagens enquanto houver espaço de armazenamento e, quando ele se esgota, descartando de forma controlada e sinalizada. Além disso, leituras inválidas não podem contaminar o fluxo entregue à supervisão. Um agregador simples, que trata todas as mensagens com a mesma prioridade e não prevê a queda do canal de saída, não resolve esses desafios.

Usuários

O sistema interage com os seguintes atores:

- **Sensores** de temperatura, luminosidade e movimento, que geram as mensagens de entrada;
- **Sistema externo de supervisão**, que recebe as mensagens processadas e consome os dados agregados;
- **Operador/administrador**, que acompanha o estado do gateway (estatísticas, condição de buffer, disponibilidade da saída).

Contexto

O sistema é modelado como um SoC (*System on Chip*) embarcado de recursos limitados: um único processador, memória restrita para configuração e buffer, e um barramento interno que interliga o processador, a memória e as interfaces dos sensores e de saída. Ele opera de forma contínua, recebendo mensagens de três tipos de sensores que produzem de forma independente e em ritmos diferentes, e precisa responder a eventos críticos em tempo real, respeitando um orçamento de latência fim a fim definido para o caminho mais sensível ao tempo (evento de movimento até a saída). Ficam fora do escopo a implementação da interface física de saída (UART, Ethernet, rádio ou CAN), o projeto dos sensores e qualquer implementação em hardware. O projeto é desenvolvido como exercício acadêmico de modelagem arquitetural, combinando SysML (visão de alto nível, requisitos e comportamento) e AADL (arquitetura embarcada analisável).

Objetivos

- Receber e padronizar mensagens de ao menos três tipos de sensores;
- Detectar e descartar mensagens inválidas, sem que afetem o encaminhamento das demais;
- Classificar cada mensagem por tipo e prioridade, distinguindo eventos críticos de leituras periódicas;
- Armazenar temporariamente mensagens que não podem ser transmitidas de imediato, com capacidade de buffer limitada, sinalização de buffer cheio e política de descarte definida;
- Priorizar o encaminhamento de eventos críticos sobre mensagens periódicas não críticas, dentro de um limite de latência fim a fim;
- Entrar em modo de degradação quando a interface de saída estiver indisponível, retendo as mensagens até o limite do buffer e retomando a transmissão quando ela voltar;
- Registrar estatísticas de mensagens processadas por sensor, para fins de monitoramento e diagnóstico.